

DRAFT PROPOSAL INOVASI COMPFEST 18 (AIC)

NUSAQC: AI-Powered Visual Quality Control & Digital Traceability System untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Industri pengolahan hasil perikanan Indonesia menghadapi tantangan fundamental pada aspek jaminan mutu (*quality assurance*) dan keberterimaan pasar ekspor global. Berdasarkan data historis *FDA Import Refusal*, mayoritas penolakan kontainer komoditas perikanan Indonesia di pasar Amerika Serikat berakar dari kecacatan visual (*decomposition, filthy, parasites, dan foreign matter*). Kelemahan ini dipicu oleh ketergantungan pada metode *Quality Control* (QC) manual yang subjektif, rentan *human fatigue*, serta memiliki kapasitas periksa terbatas (*throughput bottleneck*) di meja sortasi Unit Pengolahan Ikan (UPI).

NusaQC hadir sebagai solusi pionir berbasis AI (*Smart Manufacturing*) yang mengintegrasikan *Edge Computer Vision* dan *Digital Traceability* khusus lini pengolahan perikanan pasca-pemanenan. Solusi ini menggabungkan dua model AI teroptimasi: **MobileNetV3-Small (INT8)** untuk klasifikasi kesegaran (*Freshness Grading*) berbasis harmonisasi baku **SNI 2729:2013**, serta **YOLOv8n (Float32)** untuk deteksi cacat permukaan (*Surface Defect Detection*). Sistem beroperasi secara 100% *offline* di meja sortasi menggunakan *enclosure* berstandar industri **IP66/IP69K Stainless Steel 316**, dan secara periodik melakukan sinkronisasi log audit terenkripsi ke *Cloud Portal* guna memfasilitasi pembuktian transparansi mutu bagi *buyer* internasional.

Melalui inovasi ini, NusaQC mendigitalisasi proses inspeksi organoleptik menjadi terukur, objektif, dan terverifikasi secara kriptografis (*Automated PDF Quality Certificate dengan QR Code Hash*), sekaligus mendorong efisiensi manufaktur perikanan nasional sebagai tulang punggung ekonomi maritim Indonesia.

BAB I: PENDAHULUAN & URGENSI MASALAH

1.1 Latar Belakang Krisis Mutu Ekspor Perikanan Indonesia

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional (*Backbone of the Economy*). Namun, potensi nilai tambah ekspor komoditas perikanan Indonesia sering kali tergerus oleh tingginya tingkat penolakan produk di pelabuhan tujuan ekspor, khususnya oleh lembaga pengawas seperti US Food and Drug Administration (FDA) dan Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) Uni Eropa.

Analisis empiris terhadap *FDA Import Refusal Logs* menunjukkan bahwa penolakan ekspor hasil laut Indonesia didominasi oleh isu kualitas fisik-organoleptik visual:

1. **Decomposition (Pembusukan Visual):** Penurunan kesegaran daging, perubahan warna insang, keruhan mata, dan tekstur lembek akibat *cold-chain breakdown* atau kegagalan deteksi dini di meja sortasi.
2. **Filthy & Foreign Matter:** Kontaminasi kotoran, benda asing, serangga, atau material fisik non-ikan.
3. **Parasites & Visual Diseases:** Keberadaan parasit eksternal, bintik luka, jamur, atau infeksi kulit yang lolos dari pengamatan kasat mata.

Penolakan di pelabuhan tujuan berakibat pada *re-export*, pemusnahan barang (*detention & destruction*), klaim penalti finansial, hingga pencabutan nomor registrasi UPI ekspor oleh otoritas setempat.

1.2 Anatomi Lemahnya QC Manual di Meja Sortasi UPI

Di lini manufaktur UPI Indonesia, inspeksi mutu mayoritas masih diampu oleh operator manusia menggunakan uji organoleptik konvensional. Evaluasi manual ini memiliki batas-batas struktural yang signifikan:

- **Subjektivitas & Inkonsistensi Operator:** Penilaian kesegaran dan penyakit sangat bergantung pada pengalaman individu, persepsi warna visual, dan kondisi pencahayaan meja sortasi yang bervariasi.
- **Kelelahan Visual (*Human Visual Fatigue*):** Sortasi ribuan ekor ikan per shift memicu penurunan akurasi inspeksi secara drastis setelah 2–3 jam kerja kontinu, meningkatkan risiko lolosnya ikan cacat (*False Negative*).
- **Kapasitas Periksa Terbatas (*Low Throughput*):** Inspeksi manual membutuhkan waktu 5–15 detik per ekor, menciptakan titik hambatan (*bottleneck*) produksi.

- **Absensi Log Audit Digital (*Zero Traceability*):** Data hasil QC dicatat secara manual pada kertas penulisan (*paper logbook*), mudah manipulasi, dan tidak dapat ditelusuri (*untraceable*) secara digital oleh *buyer* luar negeri saat kontainer sampai di tujuan.

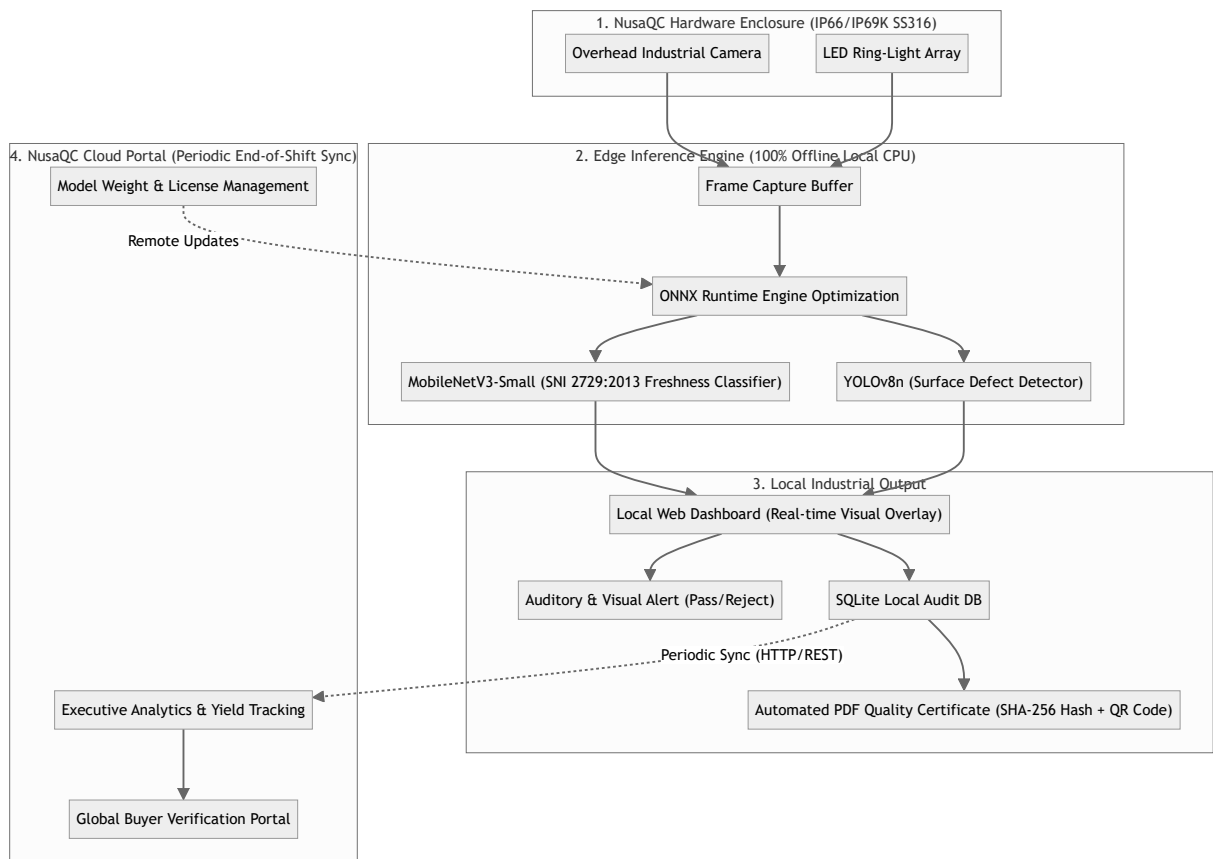
1.3 Korelasi dengan Subtema Smart Manufacturing (AIC COMPFEST 18)

Implementasi Artificial Intelligence (AI) pada lini produksi perikanan memenuhi pilar *Smart Manufacturing* dengan mentransformasi pabrik pengolahan perikanan konvensional menjadi *Cyber-Physical Fish Processing Unit*. NusaQC membawa otomasi inspeksi berkecepatan tinggi pada tingkat *Edge*, mengubah data visual menjadi *actionable quality metrics*, serta menjamin integrasi data rantai pasok dari meja sortasi hingga pasar global.

BAB II: SOLUSI PRODUK & MODEL BISNIS HYBRID

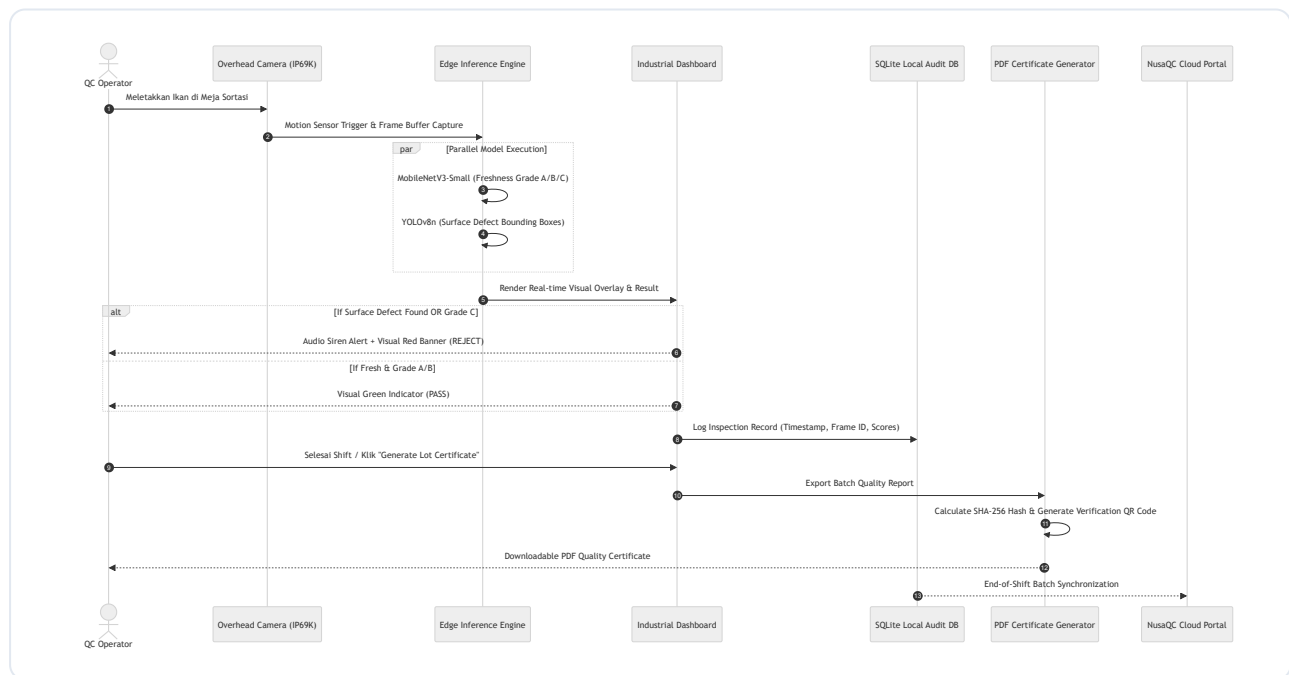
2.1 Deskripsi Produk NusaQC & Arsitektur Sistem

NusaQC (*Nusantara Quality Control*) adalah sistem inspeksi visual berpemroses AI lokal (*Edge*) yang dirancang khusus untuk meja sortasi dan lini konveyor pengolahan ikan pasca-pemanenan.



2.2 User Flow Operasional Meja Sortasi QC

Alur kerja pengguna di meja sortasi UPI terstruktur untuk zero-touch operation:



2.3 Spesifikasi Hardware Enclosure Standar Industri Basah

Pabrik pengolahan ikan (UPI) merupakan lingkungan kerja basah (*wet processing environment*) dengan tingkat kelembapan tinggi, paparan air salin, serta prosedur pembersihan harian menggunakan semprotan air bertekanan tinggi (*high-pressure washdown*).

- **Material Enclosure:** Stainless Steel AISI 316L (tahan korosi garam dan bahan kimia sanitasi).
- **Rating Proteksi: IP66 / IP69K** (Kedap debu total dan tahan semprotan air bersuhu tinggi/bertekanan hingga 100 bar).
- **Sealing:** Gasket *Food-grade Silicone* bertaraf FDA compliant.
- **Window Lens:** *Optical Tempered Glass* berlapisan *anti-fogging* dan *scratch-resistant*.
- **Zero-Touch Operation:** Antarmuka sistem tidak memerlukan interaksi fisik langsung dari operator yang bertangan basah; pemrosesan dipicu secara otomatis oleh deteksi pergerakan objek (*motion/presence detection*).

2.4 Lingkup Eksekusi MVP Hackathon (Scope Final 10-Jam)

Untuk menjamin eksekusi yang realistis dan tangguh dalam kompetisi:

1. **Dihapuskan:** Features seperti RAG Chatbot, integrasi sensor IoT Suhu/pH rumit, dan *robotic sorting arm*.
2. **Fokus Utama MVP (Scope 100% Teruji):**
 - **Live WebCam Stream Inference Overlay:** Pemrosesan video interaktif secara *real-time* yang menampilkan *Bounding Box* deteksi cacat dan label kesegaran SNI pada layar *dashboard*.
 - **Automated PDF Export Quality Certificate dengan Cryptographic QR Code:** Generasi otomatis sertifikat mutu digital per *batch/lot* produksi yang dilengkapi kode QR unik dan fungsi verifikasi keabsahan data (*anti-tamper*).

2.5 Model Bisnis Hybrid Edge-Cloud (B2B Monetization)

NusaQC menerapkan skema pendapatan B2B berbasis kombinasi *Hardware Lease/Purchase* dan *Software-as-a-Service* (SaaS):

Komponen Bisnis	Deskripsi & Skema Lisensi	Target Segmen
Edge Hardware Unit	Pembelian tunai atau sewa per perangkat enclosure IP69K + Edge Node CPU.	UPI Skala Menengah & Besar (Eksportir).
SaaS Edge License	Lisensi pemakaian software per meja sortasi per bulan (termasuk <i>offline inference engine</i>).	UPI Pengolah Ikan Segar & Beku.
Cloud Audit Portal Subscription	Biaya berlangganan portal <i>cloud</i> untuk analisis eksekutif, generasi sertifikat digital terverifikasi, dan akses portal audit untuk <i>buyer</i> luar negeri.	Buyer Ekspor (AS, UE, Jepang) & UPI Eksportir.

BAB III: METODOLOGI AI, HARMONISASI LABEL & ARSITEKTUR TEKNIS

3.1 Harmonisasi Label Ground Truth SNI 2729:2013

Pelabelan model kesegaran NusaQC diharmonisasikan secara ketat terhadap standar nasional **SNI 2729:2013 (Ikan Segar - Spesifikasi dan Metode Uji)**. Uji organoleptik pada standar ini bernilai 1 hingga 9.

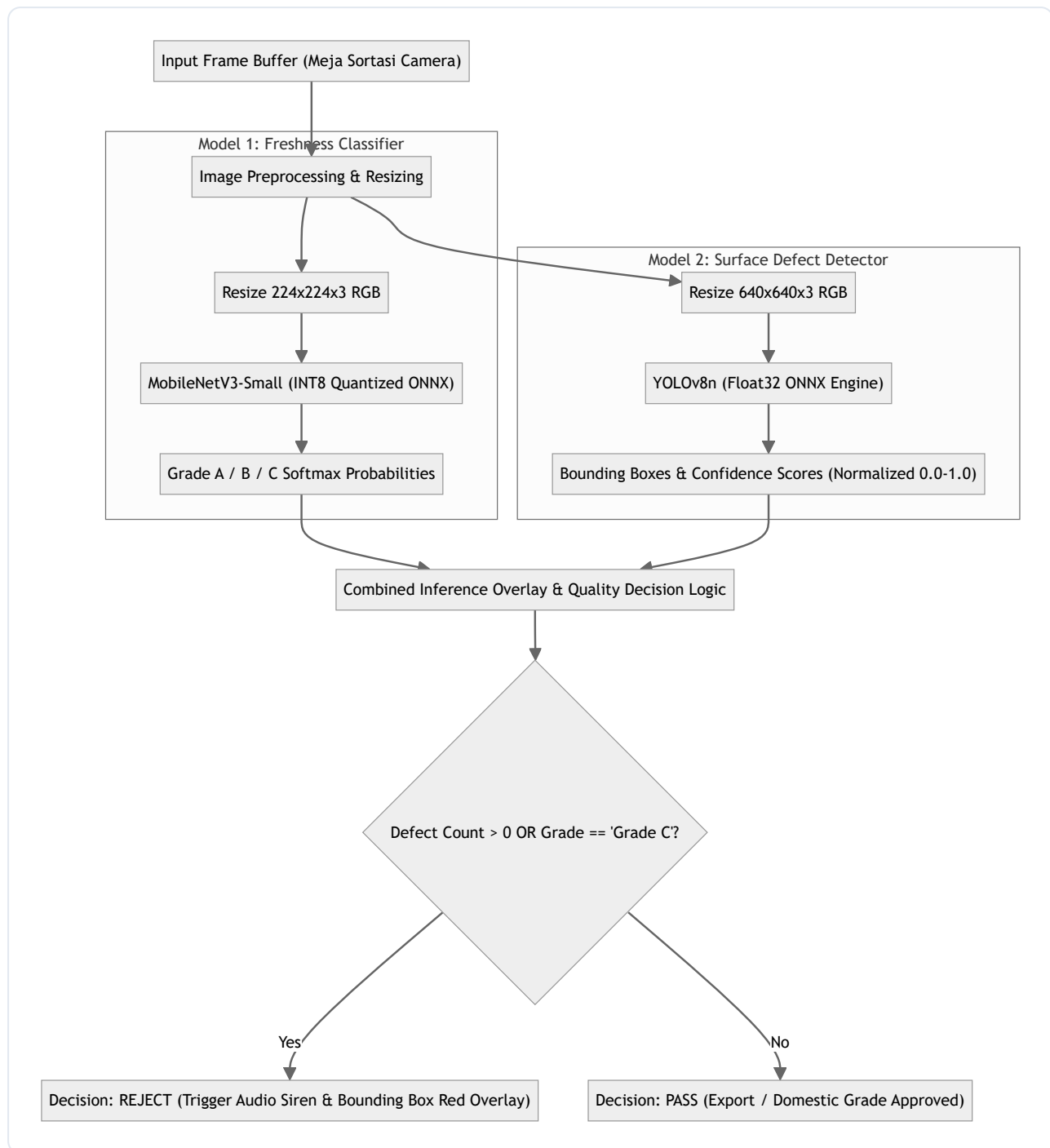
Harmonisasi ini mengacu pada data ilmiah eksplisit **Table 3 Jurnal DaFiF (Prasetyo et al., Data in Brief 57, 2024)** dan dataset pendukung terkait:

Target Label NusaQC	Ground Truth Skor SNI 2729:2013	Indikator Visual Organoleptik (SNI 2729:2013)	Sumber Data Pelatihan
Grade A (<i>Export Grade</i>)	Skor Organoleptik 8.0 - 9.0	Mata cembung bening, insang merah terang tanpa lendir pekat, daging elastis padat, kulit mengkilap segar.	DaFiF & FFE (Penyimpanan Hari 1–2), Mendeley SalmonScan (<i>Fresh Salmon</i> - 456 gambar).
Grade B (<i>Domestic Grade</i>)	Skor Organoleptik 7.0 - 7.9	Mata rata/agak redup, warna insang merah agak pucat, lendir transparan tipis, batas ambang minimum mutu industri.	DaFiF & FFE (Penyimpanan Hari 3–4).
Grade C (<i>Reject Grade</i>)	Skor Organoleptik < 7.0	Mata cekung keruh/tenggelam, insang cokelat/kelabu berlendir pekat, tekstur lunak/berbekas, bau busuk.	DaFiF & FFE (Penyimpanan Hari 5–11), Mendeley SalmonScan (<i>Infected Salmon</i> - 752 gambar).

3.2 Konsolidasi Matriks Dataset Terintegrasi

Kode	Nama Dataset	Sumber & Identifier	Jumlah Sampel	Peran & Rationale dalam Pipeline AI
D1	DaFiF Image Dataset	Mendeley Data (Prasetyo et al., 2024)	~2.536 gambar	Fine-tuning Utama Model 1 (Freshness Classifier): Berisi citra serial pembusukan harian yang terhubung langsung ke Skor SNI 2729:2013.
D2	Freshness of Fish Eyes (FFE)	Prasetyo et al., 2022	4.390 gambar	Dataset Sekunder Model 1: Pelatihan spesifik klasifikasi organ mata (<i>eye clarity & concavity</i>).
D3	Mendeley SalmonScan	Mendeley Data (DOI: 10.17632/x3fz2nfm4w.1)	1.208 gambar (456 <i>Fresh</i> , 752 <i>Infected</i>)	Cross-Domain Validation Model 1: Menguji ketangguhan generalisasi model kesegaran & penandaan infeksi visual (diolah dari 24 raw fresh & 91 raw infected).
D4	BD Fish Disease Dataset	Roboflow Universe (Saon110/bd-fish-disease-dataset)	2.082 gambar	Fine-tuning Utama Model 2 (Surface Defect Detection - YOLOv8n): Menyediakan anotasi <i>Bounding Box</i> presisi untuk 7 kelas luka/penyakit fisik permukaan tubuh.
D5	Field Validation Test Set	Pengumpulan Mandiri / Sample Test	~50-100 gambar	Evaluasi pencahayaan dan variasi lingkungan meja QC nyata.

3.3 Spesifikasi & Pipeline Inference Dual AI Engine



Detail Parameter Teknis Model:

1. Model 1: Freshness Classifier (MobileNetV3-Small)

- **Arsitektur:** MobileNetV3-Small dengan lapisan *Hard-Swish activation* dan *Squeeze-and-Excitation (SE) modules*.
- **Format Deployment:** ONNX Quantized INT8 (Menekan ukuran file hingga ~2.5 MB dengan latensi < 10 ms pada CPU lokal).

- **Target Metrik:** Weighted F1-Score $\geq 85\%$.

2. Model 2: Surface Defect Detector (YOLOv8n)

- **Arsitektur:** YOLOv8 Nano (Anchor-free detection head).
- **Augmentasi Pelatihan:** Native YOLOv8 Pipeline (Mosaic = 1.0, MixUp = 0.15, Color Jitter HSV-Hue = 0.015, HSV-Sat = 0.7, HSV-Val = 0.4).
- **Format Deployment:** ONNX Float32 Engine.
- **Target Metrik:** Recall (Fail/Defect Class) $\geq 85\%$, Precision $\geq 80\%$.

Justifikasi Strategi High Recall ($\geq 85\%$): Dalam konteks ekspor perikanan, biaya akibat *False Negative* (membiarkan ikan cacat/busuk lolos ke kontainer ekspor) jauh lebih fatal daripada *False Positive* (pemeriksaan ulang ikan yang meragukan). *False Negative* memicu penolakan FDA, denda puluhan ribu dolar, serta sanksi daftar hitam UPI.

3.4 Data Contract & API JSON Schema

Guna menjamin interoperabilitas antara Edge Engine dan Dashboard, seluruh keluaran AI diformat menggunakan koordinat ternormalisasi (*Normalized Coordinates* 0.0–1.0):

```
{
  "timestamp": "2026-07-24T13:25:47Z",
  "lot_id": "LOT-20260724-UPI088",
  "frame_id": 14092,
  "freshness_classification": {
    "grade": "Grade A",
    "sni_score_equivalent": 8.6,
    "confidence": 0.942
  },
  "surface_defects": [
    {
      "class_id": 2,
      "class_name": "red_spot_lesion",
      "confidence": 0.887,
      "bbox_normalized": {
        "x_center": 0.4521,
        "y_center": 0.6104,
        "width": 0.1240,
        "height": 0.0895
      }
    }
  ],
  "quality_decision": "REJECT",
```

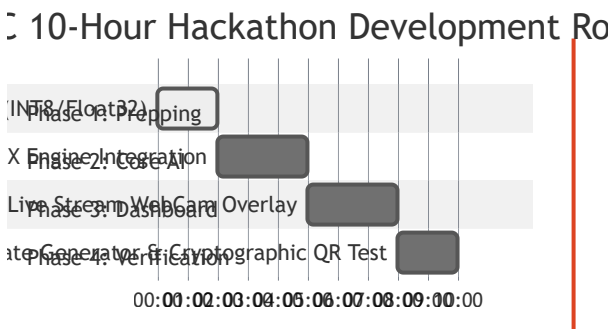
```
"reject_reason": "Surface Defect Detected (red_spot_lesion)"
}
```

BAB IV: ANALISIS ADOPSI INDUSTRI & ROADMAP IMPLEMENTASI

4.1 Kelayakan Adopsi di Lingkungan UPI Lokal

1. **Zero Downtime Implementation:** NusaQC dirancang sebagai modul *plug-and-play* yang dipasang di atas meja sortasi konvensional tanpa perlu merombak struktur fisik lini konveyor pabrik.
2. **Ketahanan Lingkungan Basah (IP66/IP69K):** Penggunaan *casing* SS316 menjamin perangkat aman dari korosi air laut dan aman disemprot air tekanan tinggi saat sanitasi harian pabrik.
3. **Kemandirian Jaringan (Edge Offline First):** Meja sortasi tidak memerlukan koneksi internet stabil saat jam kerja. Penilaian kesegaran dan deteksi cacat dieksekusi 100% di CPU lokal. Internet hanya digunakan saat sinkronisasi log audit di akhir shift (*End-of-Shift Cloud Batch Sync*).

4.2 Metodologi Pengembangan & Rencana Kerja Hackathon (10 Jam)



- **Jam 01–02:** Inisialisasi *repository*, kompilasi runtime ONNX untuk MobileNetV3-Small (INT8) dan YOLOv8n (Float32).
- **Jam 03–05:** Konstruksi *backend inference pipeline* Python (OpenCV frame capture + ONNX Runtime execution + Data Aggregator).
- **Jam 06–08:** Pengembangan *Frontend Dashboard* interaktif (Live webcam overlay + real-time bounding box rendering + sound alert logic).

- **Jam 09–10:** Integrasi modul *Automated PDF Certificate Generator*, pembuatan fungsi Hash SHA-256 dan QR Code verifikasi, serta pengujian end-to-end.

4.3 Aspek Keamanan Data & Integrasi Cryptographic Traceability

Setiap sertifikat mutu digital (*PDF Quality Certificate*) yang dihasilkan oleh NusaQC dibubuhi tanda tangan digital berupa **Cryptographic Hash (SHA-256)** yang mengombinasikan:
$$\text{Hash} = \text{SHA256}(\text{Lot ID} + \text{Timestamp} + \text{Total Count} + \text{Grade A Ratio} + \text{Secret Salt})$$

Kode QR pada sertifikat mengarah ke Cloud Verification Portal yang memungkinkan importir luar negeri memverifikasi keaslian dokumen dan melihat riwayat ringkasan inspeksi visual lot tersebut secara transparan (*Anti-Tampering Assurance*).

BAB V: KESIMPULAN

NusaQC menjawab secara langsung tantangan mendasar krisis mutu ekspor perikanan Indonesia dengan mentransformasi inspeksi organoleptik manual yang subjektif menjadi sistem inspeksi visual AI yang terukur, presisi, dan terdigitalisasi. Dengan mengombinasikan kekuatan *Edge AI* berlatar belakang standar ilmiah **SNI 2729:2013**, konstruksi hardware **IP69K Stainless Steel 316**, serta sertifikasi mutu digital berkriptografi, NusaQC tidak hanya meminimalisasi risiko penolakan kontainer oleh FDA/RASFF, tetapi juga meningkatkan posisi tawar komoditas perikanan Indonesia di panggung perdagangan global.
